Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción

La Gerencia de Análisis Monetario le entrega al Banco dos productos: el pronóstico diario de la liquidez del mercado monetario, del que depende la Subgerencia General de Operaciones, y la lectura de la coyuntura monetaria y crediticia que usan las autoridades y el Informe de Política Monetaria (IPOM). Propongo mejorarlos sin arriesgar la operación diaria, con tres objetivos:

1. **Pronosticar mejor la liquidez y el efectivo mínimo**, porque cada error se traduce en operaciones de absorción o provisión mal calibradas.
2. **Producir un informe reproducible de agregados, crédito y medios de pago que responda preguntas de política**, porque con la remonetización y el avance de billeteras y fondos comunes de inversión (FCI) importa cuánto dinero hay, pero también dónde está.
3. **Que cada proceso crítico tenga dos personas capaces de ejecutarlo, y tiempo para innovar**, porque la continuidad depende de las personas.

El proyecto se sustenta en mi trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado. No he operado el pronóstico diario de liquidez ni elaborado el informe de coyuntura, ni trabajado en medios de pago y FCI: por eso dedico los primeros 90 días a un diagnóstico junto a quienes hoy los producen.

Dos principios ordenan el resto. *Medir el error*: todo pronóstico se compara ex post con uno *ingenuo*, que repite el último valor, una vara simple y, en datos diarios, exigente. *Robustez al régimen*: según su comunicado del 15-12-2025, el BCRA sigue un esquema de agregados monetarios con banda cambiaria, pero las herramientas deben servir con cualquier combinación de agregados, tasas y tipo de cambio. Y un compromiso: **ningún proceso diario se reemplaza sin antes correr en paralelo** con el vigente.[1]

2. Liquidez y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Empiezo por la tarea más sensible: cada día Operaciones decide cuánta liquidez absorber o proveer según lo que espera de la base monetaria. Propongo mejorar ese pronóstico paso a paso, partiendo de lo que ya produce la Subgerencia de Análisis y Gestión de la Liquidez.

Por qué hacen falta dos modelos. La base tiene dos partes muy distintas. La *circulación* sigue al calendario: sueldos a inicio de mes, aguinaldo, diciembre. Las *cuentas corrientes* de las entidades en el BCRA se mueven con hechos que se deciden en el día (un pase, una operación de mercado abierto, una compra de divisas, el reparto del encaje en el mes), que en los datos públicos se ven cuando ya ocurrieron. El Anexo A lo muestra: esas cuentas explican cerca del 98 % de la varianza diaria de la base y allí ningún modelo con datos públicos mejora al ingenuo (A.2); en la circulación, el calendario sí ayuda (A.1). La mejora vendrá de la información que Operaciones tiene *antes* de que el hecho ocurra, no de un modelo más sofisticado. Propongo:

[1] Anexos (aparte), con datos públicos y Python: liquidez diaria (A), demanda de dinero (B), banda (C).

- Supervisar un *ensamble* (promedio de tres modelos con calendario) para circulación y billetes.[2]
- Acordar con Operaciones un *modelo por factores* para las cuentas corrientes, con datos internos: las operaciones programadas del BCRA y la posición de efectivo mínimo. Del Eurosistema tomo pronosticar aparte cada factor autónomo (billetes, depósitos del gobierno, activos externos netos); aquí se suma el efectivo mínimo, para saber qué factor explica cada error.
- Entregar el pronóstico a un día, una semana y un mes, en el formato y horario acordados, tras al menos tres meses en paralelo. Con pocas observaciones, el paralelo se extiende.[3]

Efectivo mínimo y tasas. El encaje se cumple en promedio en el mes: a Operaciones le importa saber con tiempo cuánto le falta a cada grupo de entidades. Propongo estimar con datos internos esa posición (exigencia frente a integración acumulada) y pronosticar la integración diaria necesaria para cerrar el período, validada con un *backtest* y luego en paralelo. Las tasas cortas son su termómetro: leeré cada semana los diferenciales entre call, pases, caución y plazo fijo minorista y mayorista (TAMAR) contra el excedente proyectado; si al cierre de mes el call se separa de pases y caución, hay una tensión que el pronóstico debió anticipar.

En los primeros seis meses decido lo técnico de liquidez junto con el/la Subgerente del área: ante dudas rige el proceso vigente; si discrepamos, dejo constancia de ambos criterios, decido y asumo la responsabilidad. Lo aprendido aquí alimenta también la lectura mensual de los agregados.

3. Agregados, crédito y medios de pago (funciones 2, 3 y 6)

Propongo evolucionar el informe mensual, no reemplazarlo, para que responda tres preguntas: cómo avanza la remonetización, cuánto se sustituye hacia billeteras y FCI y cómo se transmiten las tasas a depósitos y préstamos. Antes acompaño dos ciclos con el/la Subgerente de Análisis de Coyuntura Monetaria y acordamos qué se mantiene, qué se simplifica y qué cambia.

Agregados. Descomponer la base y el M2 por componentes y fuentes de creación, desestacionalizados con software abierto (X-13 o JDemetra+), para que un salto de diciembre no se lea como cambio de tendencia. En una segunda etapa, agregados *Divisia* (Barnett, 1980), como los que publicó la Fed de St. Louis, que ponderan cada componente por su costo de uso: sirven aquí porque efectivo, cuentas remuneradas, billeteras y FCI rinden distinto y el M2 simple los suma igual; y un *perímetro del dinero*: qué parte de esos activos opera como liquidez. Presentaciones y discursos usarán esas series, con fuente y fecha de corte.

Crédito. Aquí mi trayectoria más aporta: catorce años de análisis del crédito en el BCRA y trabajos en *IMF Economic Review* y BIS *Working Papers* (2020). Propongo integrar la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) al informe y al IPOM con índices de difusión (bancos que endurecen menos los que flexibilizan) y medir cuánto anticipan el crédito, como hace el BCE con su *Bank Lending Survey*; y cada trimestre, un índice de concentración (Herfindahl–Hirschman) por segmento y grupo de entidades. En la segunda etapa, un panel de microdatos de la Central de Deudores, inspirado en el *Consumer Credit Panel* de la Fed de Nueva York, con acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia.

Medios de pago, FCI y mercado de capitales. La pregunta guía es cuánto de la demanda transaccional de dinero migra a billeteras y FCI y cómo cambia con eso la velocidad del M2. Seguiré cada mes los FCI de mercado de dinero, las transferencias y los pagos con QR y, del mercado de capitales, la curva corta de letras y las tasas de pases y caución, que marcan el costo de oportunidad de esos saldos. El primer producto (primer semestre) es un cuadro de FCI de mercado de dinero frente a depósitos a la vista y su peso en la liquidez transaccional; el segundo, una velocidad del M2 ampliada con esos FCI, que distinga menor demanda de dinero

[2] Regresión con calendario, espacio de estado y ARIMA con variables de calendario (inicio y fin de mes, quincena, aguinaldo, diciembre, día de la semana). De Hamilton (1996) tomo el peso del calendario en la demanda de reservas.

[3] Regla de validación (mejora significativa frente al ingenuo, fuera de muestra): Anexo A.3.

de migración hacia otros activos líquidos. Estas lecturas alimentan la programación monetaria.

4. Programación, instrumentos e IPOM (funciones 4, 5 y 7)

La programación responde una pregunta concreta: si se cumplen los supuestos fiscales, cambiarios y de actividad, ¿cuánta base y cuánto M2 habrá en los próximos meses? Propongo un ejercicio trimestral cuya **ancla es la consistencia de fuentes**, no un modelo de demanda: las fuentes son contables y verificables; la demanda de dinero en Argentina ha sido inestable. Tres partes:

- *Consistencia de fuentes*: proyectar los factores de la base que descompone el Informe Monetario Mensual de agosto de 2026 (Gráfico 3.1.2: fiscal, compra neta de divisas al sector privado, REPO y OMAs, otros) según el balance del BCRA y su resultado cuasifiscal. Se concilian con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario, y se suman préstamos y depósitos por segmento, moneda y grupo de entidades. Los escenarios van en *fan chart*, como en el Bank of England, con el error del programa y del escenario de IPC y actividad.
- *Contraste con la demanda*: demanda de base y de M2 según actividad, inflación esperada y costo de oportunidad, con un modelo de corrección de errores (MCE: relación de largo plazo y ajuste hacia ella) en ventanas móviles. El IPOM de junio de 2026 (Gráficos III.2.9 y III.3.1) ya contrasta el M2 privado transaccional con un VECM y sus bandas; el Anexo B prueba otra especificación. El MCE es contraste y señal de cambio estructural; contrastaré el VECM vigente con datos internos antes de proponer cambios en su uso.
- *Seguimiento de desvíos*: las bandas del VECM miden la demanda; para el programa de fuentes propongo una banda propia para la base y el M2 a 1–3 meses, hecha con sus errores pasados, que sólo se usa **validada**: debe cubrir cerca del 90 % de los casos fuera de muestra sin ser demasiado ancha (Anexo C). Entonces cada desvío fuera de ella se explica en una nota que separa demanda de fuentes; antes, se informan rangos históricos rotulados como no validados.

Instrumentos e IPOM. Toda propuesta de cambio en encajes o instrumentos se elevará con una simulación de su efecto sobre liquidez y agregados; cada año, una nota técnica evaluará ex post las medidas.[4] En el IPOM coordino los módulos de la Gerencia con la Gerencia Principal y acuerdo los escenarios con el área de modelos, cuyos DSGE y semiestructurales conozco.

5. Datos, código abierto e inteligencia artificial

Un pronóstico que no se reproduce no puede auditarse ni mejorarse. Propongo un **repositorio versionado en entorno interno**, con informes generados desde el código, pruebas automáticas de datos y revisión por pares. Sobre esa base, un **tablero de pronósticos** comparará todos los modelos con el ingenuo y los de referencia, a la vista de las autoridades; las *vintages* (cada dato tal como se publicó, como en ALFRED de la Fed de St. Louis) permitirán evaluarlos con la información que realmente había. El aprendizaje automático entra como complemento interpretable de los modelos lineales (Chakraborty y Joseph, 2017). La **IA generativa** se probará en entorno interno para el borrador del informe y la revisión de código, como hipótesis a medir: menos horas sin más errores. Una política de IA, validada con Seguridad de la Información, fijará que sólo salen del entorno agregados ya publicados, con cada uso registrado y revisión humana. Programo en Stata, R y Python y dicté el curso interno de R: puedo acompañar esta transición desde el código.

[4] Estudios de eventos sobre caución y curva corta, por posición previa de efectivo mínimo; cada semestre, el traspaso de tasas cortas a pasivas y activas.

6. Conducción, equipo y articulación (funciones 8 a 11)

Nada de lo anterior funciona si el equipo no lo hace propio. Mi enfoque es simple: objetivos claros, autoridad delegada en los subgerentes y tiempo protegido para aprender.

- **Planificar y delegar**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia y persona; los recursos van primero a la operación diaria y a los compromisos con Operaciones y el IPOM, luego al núcleo y después a la segunda etapa. Cada subgerente tiene autoridad sobre sus frentes, reunión mensual, evaluación y plan de desarrollo. Los pedidos urgentes pueden postergar la segunda etapa, nunca la tarea diaria. Ante bajo desempeño, conversación, plan de mejora y acompañamiento.
- **Desarrollar al equipo**: una *matriz de habilidades* por proceso crítico (quién ejecuta, quién respalda, quién aprende), alimentada por la rotación de un analista por semestre en la otra subgerencia, evita depender de una sola persona. Para aprender, un seminario quincenal de los analistas, donde se devuelve la capacitación externa (BoE, FMI, CEMLA), y un laboratorio de datos con hasta el 10 % de las horas. Para reconocer, notas firmadas por sus autores y una trayectoria de especialista valorada en la evaluación.
- **Articular y resguardar**: *briefing* semanal a las autoridades vía la Gerencia Principal y presentación trimestral del programa y sus desvíos; acceso registrado; declaración de conflictos.
- **Procedimientos y Auditoría**: cada proceso crítico tendrá un manual (pasos, fuentes, controles, responsables) actualizado con cada cambio y revisado cada año. Las observaciones de la Auditoría General se priorizan por riesgo, con responsable y seguimiento; como objetivo interno, el plan de regularización se presenta en 30 días, salvo que la Auditoría fije otro plazo.

7. Hoja de ruta, metas y riesgos

La secuencia va de entender a mejorar y, después, a innovar. En los **primeros meses**, diagnóstico, línea de base de errores y horas, acuerdo con Operaciones, plan anual, matriz de habilidades y repositorio. En el **primer año**, liquidez y efectivo mínimo en paralelo y en producción, informe renovado (agregados desestacionalizados, FCI, ECC), programación, tablero y política de IA. En el **segundo**, evaluación ex post y, si hay horas, la segunda etapa (Divisia, perímetro del dinero, panel de crédito).

Metas centrales (cada umbral es criterio de decisión: si no se alcanza, sigue lo vigente):

1. Al mes 12, con el paralelo aprobado: error a un día de la base (datos internos) $\leq 0{,}95$ del ingenuo (umbral provisorio); efectivo mínimo mejor que el ingenuo.
2. Desde el mes 6, informes y módulos del IPOM entregados en la fecha acordada.
3. Al mes 12, cada proceso crítico con manual vigente y dos personas que puedan ejecutarlo.
4. Al mes 12, banda del programa validada; si no, rangos rotulados como no validados.
5. Desde el segundo año, cada analista autor o coautor de un prototipo o nota técnica por año.

Riesgos. Un cambio de régimen puede quebrar los modelos: el tablero lo mostrará como un salto del error, y entonces se reestiman y reviso el plan. Si falla el pronóstico diario, lo cubren el segundo ejecutante y el proceso vigente, que sigue hasta aprobar el paralelo. Si Operaciones no comparte sus datos, mantengo el ensamble e informo el límite de precisión.

Medir el error, cambiar en paralelo y apoyarse en el equipo permite ganar precisión sin perder continuidad. Por mi experiencia, formación y vocación de conducción, entiendo que puedo llevar adelante este proyecto como Gerente de Análisis Monetario.

Referencias: BCRA (15-12-2025), *Profundización del esquema de agregados monetarios: fase de remonetización 2026*. BCRA (junio de 2026), *Informe de Política Monetaria*. BCRA (agosto de 2026), *Informe Monetario Mensual*. Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Hamilton (1996), *JPE* 104(1).